Proof of necessity.

- If $U > 1 \Rightarrow UT > T$ given that $T = T_1 T_2 \cdots T_n > 0 \Rightarrow$
  $\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} T > T$ by definition of $U \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \frac{T}{T_i} C_i > T \Rightarrow$

  TEMPO DI COMPUTAZIONE X NUMERO DI VOLTE IN CUI T_i VIENE RILASCIATO NELL'INTERVALLO $[0,T)$.

  $\Rightarrow$ the total demand in $[0, T)$ is larger than $T \Rightarrow$ the task set is not feasible

$\square$